Stage 7 — Physical Data Model &

SQL Server Implementation Scripts

🎯 هدف

هدف این مرحله، تبدیل خروجی تأییدشده Stage 6 — Logical Data Model به اسکریپت‌های اجرایی SQL Serverبرای ایجاد ساختار فیزیکی پایگاه داده عملیاتی (OLTP) است.

در این مرحله، اعضای تیم باید مشخصات فیزیکی جدول‌ها و ستون‌ها را تعیین کنند، اسکریپت‌های ایجاد Database، Schemaو Table ها را تهیه کنند، ترتیب صحیح اجرای آن‌ها را مشخص کنند و اسکریپت‌ها را در محیط آزمایشی مورد تأیید اجرا کنند تا از نبود خطاهای اجرایی اطمینان حاصل شود.

محدوده کار این مرحله صرفاً طراحی فیزیکی، تولید اسکریپت و اعتبارسنجی اجرای آن‌هاست. پیاده‌سازی فرایندهای ETL و طراحی Data Warehouse در این مرحله انجام نمی‌شود.

📥 ورودی‌ها

- 06-Logical-Data-Model.xlsx
- 06-Logical-Data-Model.docx
- Logical ERDو مستندات تأییدشده مرحله ۶، صرفاً برای مراجعه و رفع ابهام
- استانداردهای مشترک SQL Server تعریف‌شده در همین دستورالعمل
- نیازمندی‌های کسب‌وکار و قواعد داده مرتبط

تغییر درEntity ، Attribute، PKیا FK مدل منطقی باید مستند و تأیید شود.

⚙️ استانداردهای مشترکSQL Server

تمام اعضای دو تیم موظف‌اند استانداردهای زیر را رعایت کنند.

DataBINex

۱ . استاندارد نام‌گذاری

- نام دیتابیس FoodDistributionDB
- نامSchema ، Table، Column، Constraintو Index باید معنادار، یکپارچه و ثابت باشد.
- از PascalCaseبرای نام اشیای پایگاه داده استفاده شود؛ برای مثال Customer، SalesOrder
- از snake_case با حروف ابتدای کلمه بزرگ برای ستونهای جداول استفاده شود به عنوان مثال: Customer_ID ، Customer_Name
- نام‌ها در سراسر پروژه از یک الگوی واحد پیروی کنند؛ از ترکیب نام‌گذاری‌هایی مانند Customer_IDو CustomerIDخودداری شود.
- برای نامConstraint ها از الگوی زیر استفاده شود:
  - PK_TableName
  - FK_TableName_ReferencedTable_ColumnName
  - (Unique) UQ_TableName_ColumnName
  - (Check) CK_TableName_ColumnName
  - (Default) DF_TableName_ColumnName
- برایIndex ها از الگوی IX_TableName_ColumnName استفاده شود.

نام **Schemaها:**

Schema	محتوا
ref	جداول مرجع و کدهای استاندارد مشترک
core	موجودیت‌های اصلی و مشترک سازمان Customer، Product، Calendar و...
sales	موجودیت‌های اختصاصی فروش و مشتری
marketing	موجودیت‌های اختصاصی محصول، بازار و بازاریابی

DataPlan

۲ . استانداردSchema

- جدول‌ها در Schema مشخص و مصوب پروژه ایجاد شوند.
- از ایجاد بی‌دلیلSchema های متعدد خودداری شود.
- تمام نام‌گذاری‌های Schema در دو تیم هماهنگ باشند.
- نام جدول‌ها در اسکریپت‌ها به‌صورت کامل، مانند core.Customer، نوشته شود؛ در صورتی که core به‌عنوان Schema مصوب انتخاب شده باشد.

۳ . استاندارد نوع داده

نوع داده فیزیکی باید با ماهیت داده و نیازمندی کسب‌وکار متناسب باشد.

کاربرد پیشنهادی	نوع داده
شناسه‌ها و اعداد صحیح با دامنه مناسب	int
اعداد صحیح با دامنه بزرگ‌تر	bigint
متن‌های Unicode با طول مشخص	nvarchar(n)
متن‌های بلند، فقط در صورت نیاز واقعی	nvarchar(max)
تاریخ بدون زمان	date
تاریخ و زمان	datetime2
مقادیر عددی دقیق مانند مبلغ و نرخ	decimal(p,s)
مقادیر منطقی صفر و یک	bit

قواعد تکمیلی:

- برای مبالغ و مقادیر مالی از floatاستفاده نشود؛ در صورت نیاز به دقت مالی، decimal مناسب انتخاب شود.
- طول متن، Precisionو Scale بر اساس دامنه واقعی و نیازمندی داده تعیین شوند.

DataBiNex

- برای داده‌های فارسی وUnicode ، nvarcharانتخاب پیش‌فرض باشد، مگر اینکه دلیل فنی مشخصی برای انتخاب نوع دیگری وجود داشته باشد.
- نوع داده PK و FK متناظر باید سازگار باشد.
- نوع داده‌های تاریخ، شناسه و مقدارهای عددی نباید صرفاً بر اساس عادت انتخاب شوند.

۴ . استاندارد کلیدها

- هر جدول باید Primary Key مشخص داشته باشد، مگر آنکه استثنا با دلیل و تأیید رسمی ثبت شده باشد.
- کلیدهای خارجی باید به کلید معتبر جدول مرجع اشاره کنند.
- استفاده از IDENTITYفقط بر اساس تصمیم طراحی انجام شود؛ همه کلیدها الزاماً Identity نیستند.
- اگر کلید طبیعی یا مرکب در مدل منطقی تعریف شده است، نحوه پیاده‌سازی آن باید با مدل مصوب سازگار باشد.
- برای ستون‌های دارای الزام یکتایی، UNIQUEیا سازوکار مناسب دیگر تعریف شود.

۵ . استاندارد Nullability وConstraints

- ستون‌های الزامی با NOT NULLو ستون‌های اختیاری با NULLتعریف شوند.
- DEFAULTفقط در صورت وجود مقدار پیش‌فرض معتبر از نظر کسب‌وکار تعریف شود.
- برای محدودیت دامنه مقادیر، در صورت امکان و تناسب، از CHECKاستفاده شود.
- برای جلوگیری از داده تکراری، Constraintsمناسب تعریف شوند.
- رفتار ON DELETEو ON UPDATEباید آگاهانه انتخاب شود؛ از CASCADEبدون بررسی اثر آن بر داده‌های وابسته استفاده نشود.
- Constraintsباید تا حد امکان قواعد مهم داده را در سطح پایگاه داده تضمین کنند.

۶ . استانداردIndex

DataBinex

- ازIndex های غیرضروری، تکراری یا فاقد دلیل مشخص خودداری شود.
- نیاز به Index برایForeign Key ها و ستون‌های مورد استفاده در Join یا فیلترها بررسی شود.
- ایندکس‌ها فقط در صورت وجود توجیه فنی یا نیاز عملکردی مشخص ایجاد شوند.
- اگر اطلاعات کافی برای تصمیم قطعی وجود ندارد، موضوع به‌عنوان نیازمند بررسی ثبت شود؛ از ساخت تعداد زیادی Index بر اساس حدس خودداری شود.

۷ . استاندارد کیفیت اسکریپت

- اسکریپت‌ها خوانا، بخش‌بندی‌شده و دارای توضیحات لازم باشند.
- ترتیب وابستگی اشیا رعایت شود.
- اسکریپت‌ها نباید به مسیرهای محلی رایانه اعضای تیم یا تنظیمات شخصی وابسته باشند.
- اسکریپت‌ها باید برای اجرای آزمایشی قابل استفاده و نتیجه اجرای آن‌ها قابل بررسی باشند.

🔄 مراحل کلی انجام کار

مرحله صفر: تعیین و تأیید Schema هرEntity

پیش از شروع پیاده‌سازی فیزیکی و تهیه اسکریپت‌هایSQL Server ، سرتیم اول (Sales & Customer) و سرتیم دوم (Product & Marketing) موظف‌اند با بررسی نسخه نهایی مدل منطقی مرحله ۶، محل قرارگیری هر Entity را در Schema مناسب پیشنهاد دهند.

وظایف سرتیم‌ها:

۱. تمامEntity های موجود در مدل منطقی تأییدشده را بررسی کنند و برای هر Entity یک Schemaپیشنهادی تعیین کنند.

۲. دلیل انتخاب Schema را با توجه به ماهیتEntity ، مالکیت کسب‌وکاری، روابط آن با سایر Entityها و میزان استفاده مشترک بین حوزه‌ها ثبت کنند.

۳. موجودیت‌های مشترک یا دارای مالکیت نامشخص، از جمله مواردی که بین دو حوزه فروش و بازاریابی ارتباط دارند، به‌صورت جداگانه مشخص شوند.

DataBinex

٤. از ایجاد نسخه تکراری یک Entity در چند Schema خودداری کنند. اگر درباره محل استقرار یک Entity اختلاف وجود دارد، موضوع باید برای تصمیم‌گیری ثبت شود.

٥. خروجی این مرحله را در قالب فایل Entity-to-Schema-Mapping.xlsxتحویل دهند.

محدودیت :تعیین Schema صرفاً تصمیمی درباره محل فیزیکی جدول است و به‌خودی‌خود مجوز تغییر نامEntity ها، Attributeها، کلیدها، روابط یا ساختار مدل منطقی مرحله ۶ محسوب نمی‌شود. هرگونه تغییر در مدل منطقی باید جداگانه مستند و تأیید شود.

۱ .بررسیLogical Data Model

Entityها، Attributeها، PKها، FKها و قواعد مدل منطقی بررسی شوند. هیچ جدول یا ستون مهمی نباید بدون نگاشت به مدل منطقی یا تصمیم تأییدشده اضافه شود.

۲ .تعیین ساختار فیزیکی

برای هرEntity ، نام Schema و Table و برای هرAttribute ، نام Column و نوع داده SQL Serverمشخص شود.

همچنین موارد زیر تعیین شوند:

- طول ستون یاPrecision/Scale ، در صورت کاربرد
- NullableیاNOT NULL
- Identity، در صورت نیاز
- Default Value، در صورت نیاز
- Primary KeyوForeign Key
- UniqueوCheck Constraints
- Indexهای ضروری

۳ . تهیه اسکریپت‌هایSQL

هر تیم باید اسکریپت‌های لازم را به تفکیک مسئولیت تهیه کند:

DataBinex

۱. اسکریپت ایجادTable ها وColumn ها

۲. اسکریپت تعریفPK ، FKو سایرConstraints

۳. اسکریپت ایجادIndex های موردنیاز

اگر ترتیب وابستگی‌ها اقتضا کند، تعریف بعضی از Constraints یاIndex ها در فایل جداگانه قرار گیرد.

۴ . تعیین ترتیب اجرا

ترتیب اجرای فایل‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ شیئ پیش از ایجاد پیش‌نیاز خود اجرا نشود.

ترتیب استاندارد پیشنهادی:

۱. ایجاد Database در صورت نیاز (موجود در پیوست)

۲. انتخاب Database مقصد (موجود در پیوست)

۳. ایجادSchema ها (موجود در پیوست)

٤. ایجادTable های مستقل و مرجع

٥. ایجادTable های وابسته

٦. تعریفPK ها و Constraints لازم، مطابق وابستگی‌ها

۷. تعریفFK ها پس از آماده بودن جدول‌ها و کلیدهای مرجع

۸. ایجاد سایر Constraints وIndex ها

نکته مهم: اگر PK یاConstraint ها هنگام CREATE TABLEتعریف می‌شوند، نباید دوباره در فایل جداگانه تکرار شوند.

۵ . اجرای آزمایشی و اعتبارسنجی

اعضای تیم باید اسکریپت‌ها را در سیستم خود اجرا کنند و نتیجه را بررسی کنند.

حداقل کنترل‌های تست:

- اجرای موفق تمام اسکریپت‌ها به ترتیب تعیین‌شده

DataBinex

- ایجاد صحیحSchema ها وTable ها
- تطبیقColumn ها و نوع داده‌ها با طراحی
- صحتPK ، FKوConstraints
- نبود ارجاع‌های نامعتبر
- بررسی موفقیت ایجادIndex ها
- ثبت نتیجه اجرای هر فایل

۶ . تهیه فایل Word اجرایی

هر تیم باید یک فایل Word تحویل دهد که تمام اسکریپت‌های نهایی را به ترتیب اجرای صحیح در خود داشته باشد.

برای هر بخش، موارد زیر درج شود:

- شماره ترتیب اجرا
- نام فایلSQL
- هدف اسکریپت
- پیش‌نیازهای اجرا
- Databaseمقصد مورد انتظار
- کد کاملSQL
- نتیجه اجرای آزمایشی
- خطاها یا ملاحظات احتمالی

کدهای SQL باید کامل، خوانا و قابل کپی در SQL Server Management Studio باشند. ترتیب بخش‌های Word باید دقیقاً با ترتیب اجرای واقعی اسکریپت‌ها یکسان باشد.

۷ . بازبینی و یکپارچه‌سازی

پس از تحویل تیم‌ها، موارد زیر بررسی شوند:

DataBinex

- سازگاری استانداردهای نام‌گذاری و نوع داده
- یکسان بودن تعریف کلیدهای مشترک
- تطبیقFK ها با جدول‌های مرجع
- رفع تکرار یا تعارض درSchema ها وTable ها
- صحت ترتیب اجرای نهایی
- تطبیق فایل Word با اسکریپت‌های SQL نهایی

📩 خروجی تیم‌ها

Team 1 — Sales & Customer

Word:

07-Team1-Sales-Customer-SQL-Scripts.docx

SQL:

- 07-Team1-03-Create-Tables.sql
- 07-Team1-04-Create-Constraints.sql
- 07-Team1-05-Create-Indexes.sql

Team 2 — Product & Marketing

Word:

07-Team2-Product-Marketing-SQL-Scripts.docx

SQL:

- 07-Team2-03-Create-Tables.sql
- 07-Team2-04-Create-Constraints.sql
- 07-Team2-05-Create-Indexes.sql

DataBINex

فایل‌های SQL می‌توانند در صورت کوچک بودن پروژه به شکل دیگری تقسیم‌بندی شوند؛ اما ترتیب اجرا و نام فایل‌ها باید مشخص و ثابت باشد. اگر فایل جداگانه‌ای برای یک بخش لازم نیست، ایجاد فایل خالی یا تکراری ضروری نیست.

📦 خروجی نهایی پس ازIntegration

فایل Word نهایی:

07-Physical-Data-Model-SQL-Scripts.docx

فایل‌های SQL نهایی با نام‌گذاری هماهنگ و ترتیب اجرای تأییدشده:

- 07-03-Create-Tables.sql
- 07-04-Create-Constraints.sql
- 07-05-Create-Indexes.sql

در صورت نیاز به چند فایل برایTable ها یاConstraints ، شماره‌گذاری به شکلی توسعه یابد که ترتیب اجرا بدون ابهام مشخص باشد.

فایل Word نهایی باید تمام اسکریپت‌ها را به ترتیب اجرا، همراه با پیش‌نیازها و نتیجه تست، شامل شود.

⚠️ محدودیت‌های مرحله

- طراحی یا ترسیم ERD جدید انجام نمی‌شود.
- طراحیFact Table ، Dimension Table، Star Schemaو Data Warehouse خارج از محدوده است.
- توسعهStored Procedure های کسب‌وکاری، Viewها، Triggerها، ETLو منطق برنامه خارج از محدوده است، مگر آنکه جداگانه تصویب شوند.
- تمرکز بر ایجاد ساختار فیزیکی موردنیاز برای OLTP و اعتبارسنجی اسکریپت‌های آن است.

DataBINex

✅ معیار پایان مرحله(Definition of Done)

مرحله ۷ زمانی تکمیل‌شده محسوب می‌شود که:

- اسکریپت‌هایDatabase ، Schema، Table، Constraintو Index موردنیاز تهیه شده باشند.
- ترتیب اجرای تمام فایل‌ها مشخص باشد.
- اسکریپت‌ها در محیط آزمایشی مجاز اجرا و نتیجه آن‌ها ثبت شده باشد.
- خطاهای اجرایی برطرف شده باشند یا موارد حل‌نشده به‌صورت رسمی گزارش شوند.
- فایل Word هر تیم شامل کد کاملSQL ، ترتیب اجرا و نتیجه تست باشد.
- اسکریپت‌ها و استانداردهای دو تیم یکپارچه و بازبینی شده باشند.

خروجی اصلی مرحله :مجموعه‌ای مستند و آزموده‌شده از اسکریپت‌های SQL Server برای ایجاد ساختار فیزیکی پایگاه دادهOLTP ، همراه با ترتیب اجرای دقیق آن‌ها .

پیوست:

اسکریپت مشترک ایجاد دیتابیس

نام فایل: 07-01-Create-Database.sql

این فایل در مجموعه اسکریپت‌های نهایی قرار می‌گیرد و فقط یک نسخه رسمی دارد.

```
/*
    Project: Food Distribution
    Stage: 7 - Physical Data Model
    Database: FoodDistributionDB
    Purpose: Create the shared project database
    SQL Server: 2022

        Execution: Once, before schema and table scripts
*/

USE [master];
GO

IF DB_ID(N'FoodDistributionDB') IS NOT NULL
BEGIN
```

DataBrivex

```
    THROW 50001,
          'Database FoodDistributionDB already exists. Creation cancelled.',
          1;
END;
GO

CREATE DATABASE [FoodDistributionDB];
GO

PRINT N'Database FoodDistributionDB created successfully.';
GO
```

تمام اسکریپت‌های بعدی باید در دیتابیس مشترک اجرا شوند؛ برای نمونه، ابتدای اسکریپت اسکیماها و جدول‌ها باید چنین باشد:

```
USE [FoodDistributionDB];
GO
```

اسکریپت ایجاد Schemaها

نام فایل : 07-02-Create-Schemas.sql

```
/*
    Project: Food Distribution
    Stage: 7 - Physical Data Model
    Database: FoodDistributionDB
    SQL Server: 2022

    Purpose: Create the approved project schemas.
*/

USE [FoodDistributionDB];
GO

IF SCHEMA_ID(N'ref') IS NULL
    EXEC(N'CREATE SCHEMA [ref]');
GO

IF SCHEMA_ID(N'core') IS NULL
    EXEC(N'CREATE SCHEMA [core]');
GO

IF SCHEMA_ID(N'sales') IS NULL
    EXEC(N'CREATE SCHEMA [sales]');
GO

IF SCHEMA_ID(N'marketing') IS NULL
    EXEC(N'CREATE SCHEMA [marketing]');
GO

PRINT N'Project schemas are ready.';
GO
```

DataBINex